

CT60A2600-TIIMI-A

Generated by Doxygen 1.16.1

1 Directory Documentation	1
1.1 src Directory Reference	1
2 Class Documentation	3
2.1 jono Struct Reference	3
2.1.1 Member Data Documentation	3
2.1.1.1 pSeuraava	3
2.1.1.2 pSolmu	3
2.2 puu Struct Reference	3
2.2.1 Member Data Documentation	4
2.2.1.1 aNimi	4
2.2.1.2 iArvo	4
2.2.1.3 iPituus	4
2.2.1.4 pOikea	4
2.2.1.5 pVasen	4
2.3 RBSolmu Struct Reference	4
2.3.1 Member Data Documentation	5
2.3.1.1 aNimi	5
2.3.1.2 iArvo	5
2.3.1.3 iVariBitti	5
2.3.1.4 pOikea	5
2.3.1.5 pVanhempi	5
2.3.1.6 pVasen	5
2.4 tiedot Struct Reference	5
2.4.1 Member Data Documentation	6
2.4.1.1 aNimi	6
2.4.1.2 iYhteensa	6
2.4.1.3 pEdellinen	6
2.4.1.4 pSeuraava	6
3 File Documentation	7
3.1 binaaripuu.c File Reference	7
3.1.1 Function Documentation	8
3.1.1.1 etsiPienin()	8
3.1.1.2 kirjoitaBinaaripuu()	8
3.1.1.3 kirjoitaTiedostoon()	8
3.1.1.4 lisaaSolmu()	9
3.1.1.5 luoPuu()	9
3.1.1.6 nimenArvo()	10
3.1.1.7 oikeaPuoli()	10
3.1.1.8 onkoLuku()	10
3.1.1.9 paivitaPuu()	11
3.1.1.10 poistaSolmu()	11

3.1.1.11 puunPituus()	11
3.1.1.12 suurempiLukuVertailu()	12
3.1.1.13 tasapainoitaPuu()	12
3.1.1.14 vapautaMuistiPuu()	12
3.1.1.15 varaaMuistiaPuulle()	13
3.1.1.16 vasenPuoli()	13
3.2 binaaripuu.h File Reference	13
3.2.1 Typedef Documentation	14
3.2.1.1 PUU	14
3.2.2 Function Documentation	15
3.2.2.1 etsiPienin()	15
3.2.2.2 kirjoitaBinaaripuu()	15
3.2.2.3 kirjoitaTiedostoon()	15
3.2.2.4 lisaaSolmu()	15
3.2.2.5 luoPuu()	16
3.2.2.6 nimenArvo()	16
3.2.2.7 oikeaPuoli()	17
3.2.2.8 onkoLuku()	17
3.2.2.9 paivitaPuu()	17
3.2.2.10 poistaSolmu()	18
3.2.2.11 puunPituus()	18
3.2.2.12 suurempiLukuVertailu()	18
3.2.2.13 tasapainoitaPuu()	19
3.2.2.14 vapautaMuistiPuu()	19
3.2.2.15 varaaMuistiaPuulle()	19
3.2.2.16 vasenPuoli()	20
3.3 haut.c File Reference	20
3.3.1 Function Documentation	20
3.3.1.1 binaarihaku()	20
3.3.1.2 leveyshaku()	21
3.3.1.3 syvyyshaku()	21
3.3.1.4 tarkistaLoytyykoSyvyyshaula()	22
3.3.1.5 vapautaMuistiJono()	22
3.3.1.6 varaaMuistiaJonolle()	22
3.4 haut.h File Reference	23
3.4.1 Typedef Documentation	23
3.4.1.1 JONO	23
3.4.2 Function Documentation	24
3.4.2.1 binaarihaku()	24
3.4.2.2 leveyshaku()	24
3.4.2.3 syvyyshaku()	25
3.4.2.4 tarkistaLoytyykoSyvyyshaula()	25

3.4.2.5 vapautaMuistiJono()	25
3.4.2.6 varaaMuistiaJonolle()	26
3.5 linkitettylista.c File Reference	26
3.5.1 Function Documentation	27
3.5.1.1 halkaise()	27
3.5.1.2 kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun()	27
3.5.1.3 kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun()	28
3.5.1.4 laskeListanPituus()	28
3.5.1.5 lisaaListaan()	28
3.5.1.6 lisaysLajittelu()	29
3.5.1.7 lomitusp()	29
3.5.1.8 lomituspLajittelu()	29
3.5.1.9 lue()	30
3.5.1.10 onkoLukuVaiNimi()	30
3.5.1.11 poistaListastaAlkio()	30
3.5.1.12 poistaListastaLkmPerusteella()	31
3.5.1.13 poistaListastaNimenPerusteella()	31
3.5.1.14 useammallaAlkiollaSamaLKM()	31
3.5.1.15 vapautaMuisti()	32
3.5.1.16 varaaMuistia()	32
3.6 linkitettylista.h File Reference	32
3.6.1 Typedef Documentation	33
3.6.1.1 TIEDOT	33
3.6.2 Function Documentation	34
3.6.2.1 halkaise()	34
3.6.2.2 kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun()	34
3.6.2.3 kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun()	34
3.6.2.4 laskeListanPituus()	35
3.6.2.5 lisaaListaan()	35
3.6.2.6 lisaysLajittelu()	35
3.6.2.7 lomitusp()	36
3.6.2.8 lomituspLajittelu()	36
3.6.2.9 lue()	36
3.6.2.10 onkoLukuVaiNimi()	37
3.6.2.11 poistaListastaAlkio()	37
3.6.2.12 poistaListastaLkmPerusteella()	37
3.6.2.13 poistaListastaNimenPerusteella()	38
3.6.2.14 useammallaAlkiollaSamaLKM()	38
3.6.2.15 vapautaMuisti()	38
3.6.2.16 varaaMuistia()	39
3.7 paaohjelma.c File Reference	39
3.7.1 Function Documentation	39

3.7.1.1 main()	39
3.8 punamustapuu.c File Reference	39
3.8.1 Function Documentation	40
3.8.1.1 kierraOikealle()	40
3.8.1.2 kierraVasemmalle()	40
3.8.1.3 kirjoitaRB()	41
3.8.1.4 kirjoitaRBTiedostoon()	41
3.8.1.5 korjaaLisays()	41
3.8.1.6 lisaaRBSolmu()	41
3.8.1.7 luoRBPuu()	42
3.8.1.8 vapautaMuistiRB()	42
3.8.1.9 varaaMuistiaRB()	42
3.9 punamustapuu.h File Reference	43
3.9.1 Typedef Documentation	43
3.9.1.1 RBSOLMU	43
3.9.2 Function Documentation	44
3.9.2.1 kierraOikealle()	44
3.9.2.2 kierraVasemmalle()	44
3.9.2.3 kirjoitaRB()	44
3.9.2.4 kirjoitaRBTiedostoon()	44
3.9.2.5 korjaaLisays()	45
3.9.2.6 lisaaRBSolmu()	45
3.9.2.7 luoRBPuu()	45
3.9.2.8 vapautaMuistiRB()	46
3.9.2.9 varaaMuistiaRB()	46
3.10 yleiset.c File Reference	46
3.10.1 Function Documentation	47
3.10.1.1 binaaripuuValikko()	47
3.10.1.2 kysyArvo()	47
3.10.1.3 kysyNimi()	48
3.10.1.4 listaValikko()	48
3.10.1.5 mainBinaaripuu()	48
3.10.1.6 mainLista()	48
3.10.1.7 valikko()	49
3.11 yleiset.h File Reference	49
3.11.1 Macro Definition Documentation	49
3.11.1.1 LEN	49
3.11.2 Function Documentation	50
3.11.2.1 binaaripuuValikko()	50
3.11.2.2 kysyArvo()	50
3.11.2.3 kysyNimi()	50
3.11.2.4 listaValikko()	51

3.11.2.5 mainBinaaripuu()	51
3.11.2.6 mainLista()	51
3.11.2.7 valikko()	51

Index	53
--------------	-----------

Chapter 1

Directory Documentation

1.1 src Directory Reference

Files

- file [binaaripuu.c](#)
- file [binaaripuu.h](#)
- file [haut.c](#)
- file [haut.h](#)
- file [linkitettylista.c](#)
- file [linkitettylista.h](#)
- file [paaohjelma.c](#)
- file [punamustapuu.c](#)
- file [punamustapuu.h](#)
- file [yleiset.c](#)
- file [yleiset.h](#)

Chapter 2

Class Documentation

2.1 jono Struct Reference

```
#include <haut.h>
```

Public Attributes

- [PUU](#) * [pSolmu](#)
- struct [jono](#) * [pSeuraava](#)

2.1.1 Member Data Documentation

2.1.1.1 pSeuraava

```
struct jono* jono::pSeuraava
```

2.1.1.2 pSolmu

```
PUU* jono::pSolmu
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [haut.h](#)

2.2 puu Struct Reference

```
#include <binaaripuu.h>
```

Public Attributes

- char [aNimi](#) [[LEN](#)]
- int [iArvo](#)
- int [iPituus](#)
- struct [puu](#) * [pOikea](#)
- struct [puu](#) * [pVasen](#)

2.2.1 Member Data Documentation

2.2.1.1 aNimi

```
char puu::aNimi[LEN]
```

2.2.1.2 iArvo

```
int puu::iArvo
```

2.2.1.3 iPituus

```
int puu::iPituus
```

2.2.1.4 pOikea

```
struct puu* puu::pOikea
```

2.2.1.5 pVasen

```
struct puu* puu::pVasen
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [binaaripuu.h](#)

2.3 RBSolmu Struct Reference

```
#include <punamustapuu.h>
```

Public Attributes

- char [aNimi](#) [[LEN](#)]
- int [iArvo](#)
- int [iVariBitti](#)
- struct [RBSolmu](#) * [pOikea](#)
- struct [RBSolmu](#) * [pVasen](#)
- struct [RBSolmu](#) * [pVanhempi](#)

2.3.1 Member Data Documentation

2.3.1.1 aNimi

```
char RBSolmu::aNimi [LEN]
```

2.3.1.2 iArvo

```
int RBSolmu::iArvo
```

2.3.1.3 iVariBitti

```
int RBSolmu::iVariBitti
```

2.3.1.4 pOikea

```
struct RBSolmu* RBSolmu::pOikea
```

2.3.1.5 pVanhempi

```
struct RBSolmu* RBSolmu::pVanhempi
```

2.3.1.6 pVasen

```
struct RBSolmu* RBSolmu::pVasen
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [punamustapuu.h](#)

2.4 tiedot Struct Reference

```
#include <linkitettylista.h>
```

Public Attributes

- char [aNimi](#) [[LEN](#)]
- int [iYhteensa](#)
- struct [tiedot](#) * [pSeuraava](#)
- struct [tiedot](#) * [pEdellinen](#)

2.4.1 Member Data Documentation

2.4.1.1 aNimi

```
char tiedot::aNimi [LEN]
```

2.4.1.2 iYhteensa

```
int tiedot::iYhteensa
```

2.4.1.3 pEdellinen

```
struct tiedot* tiedot::pEdellinen
```

2.4.1.4 pSeuraava

```
struct tiedot* tiedot::pSeuraava
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [linkitettylista.h](#)

Chapter 3

File Documentation

3.1 binaaripuu.c File Reference

```
#include "binaaripuu.h"
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- **PUU * varaaMuistiaPuulle** (char *pSolmu, int iArvo)
Muistin varaaminen puu structin alkioille.
- **PUU * vapautaMuistiPuu** (PUU *pJuuriSolmu)
Muistin vapauttaminen puu structin alkioista Juurisolmun ja kaikkien sen lapsie solmujen muisti vapautetaan.
- **PUU * lisaaSolmu** (PUU *pAlku, char *pSolmu, int iArvo)
Lisaa solmun puuhun.
- **PUU * luoPuu** (char *pNimi, PUU *pJuuriSolmu)
Luetaan tiedosto ja luodaan puu rakenne.
- void **kirjoitaBinaaripuu** (char *pNimi, PUU *pAlku)
Tasapainoitettun binaaripuun kirjoittaminen tiedostoon.
- void **kirjoitaTiedostoon** (char *pNimi, PUU *pAlku)
Kirjoittaa binaaripuun tiedostoon.
- int **tasapainoitaPuu** (PUU *pAlku)
Palauttaa solmun tasapainokertoimen.
- **PUU * oikeaPuoli** (PUU *pAlku)
Oikean puolen kierto.
- **PUU * vasenPuoli** (PUU *pAlku)
Vasemman puolen kierto.
- int **puunPituus** (PUU *pAlku)
Hakee solmun korkeuden.
- int **suurempiLukuVertailu** (int iLuku1, int iLuku2)
Vertaa kahta lukua ja palauttaa suuremman.
- **PUU * poistaSolmu** (char *pNimi, PUU *pJuuriSolmu)
Lehtisolmun poistaminen.

- int `onkoLuku` (char *`pNimi`)
Testaa, onko käyttäjän antama arvo nimi vai numeroarvo.
- int `nimenArvo` (char *`pNimi`, `PUU` *`pJuuriSolmu`)
Etsii nimen perusteella sen arvon.
- `PUU` * `etsiPienin` (`PUU` *`pUusiSolmu`)
Etsii pienimmän solmun arvon binääripuusta.
- `PUU` * `paivitaPuu` (`PUU` *`pJuuriSolmu`)
Tasapainotetaan puu poiston jälkeen.

3.1.1 Function Documentation

3.1.1.1 etsiPienin()

```
PUU * etsiPienin (
    PUU * pUusiSolmu)
```

Parameters

<code>pUusiSolmu</code>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.
-------------------------	--------------------------------

Returns

`PUU*` Palauttaa osoittimen puun pienimpaan solmuun.

3.1.1.2 kirjoitaBinaaripuu()

```
void kirjoitaBinaaripuu (
    char * pNimi,
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<code>pNimi</code>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<code>pAlku</code>	

3.1.1.3 kirjoitaTiedostoon()

```
void kirjoitaTiedostoon (
    char * pNimi,
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<code>pNimi</code>	Kirjoitettavan tiedoston nimi
--------------------	-------------------------------

<i>pAlku</i>	Solmu, joka kirjoitetaan tiedostoon
--------------	-------------------------------------

3.1.1.4 lisaaSolmu()

```
PUU * lisaaSolmu (  
    PUU * pAlku,  
    char * pSolmu,  
    int iArvo)
```

Tasapainottaa puun.

Parameters

<i>pAlku</i>	
<i>pSolmu</i>	Lisattava solmu.
<i>iArvo</i>	Solmun arvo.

Returns

PUU*

3.1.1.5 luoPuu()

```
PUU * luoPuu (  
    char * pNimi,  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Pilkotaan luetut rivit.

Parameters

<i>pNimi</i>	Luettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Puun juurisolmu.

Returns

PUU* Palauttaa juuriSolmun.

3.1.1.6 nimenArvo()

```
int nimenArvo (  
    char * pNimi,  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi merkkijonona.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.

Returns

int Palauttaa 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö nimen nimen pohjalta arvoa.

3.1.1.7 oikeaPuoli()

```
PUU * oikeaPuoli (  
    PUU * pAlku)
```

Puu järjestetään, jotta se on tasapainossa.

Parameters

<i>pAlku</i>	
--------------	--

Returns

PUU* Palauttaa solmun.

3.1.1.8 onkoLuku()

```
int onkoLuku (  
    char * pNimi)
```

Ilmoittaa, onko käyttäjän antama numero vai ei.

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi tai numeroarvo merkkijonona.
--------------	---

Returns

int Palauttaa 0 tai 1, riippuen siitä onko käyttäjän syöte numero.

3.1.1.9 paivitaPuu()

```
PUU * paivitaPuu (  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.
--------------------	--------------------------------

Returns

PUU* palauttaa tasapainotetun solmun.

3.1.1.10 poistaSolmu()

```
PUU * poistaSolmu (  
    char * pNimi,  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Poistaa lehtisolmun joko numeroarvon tai nimen perusteella.

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi tai numeroarvo merkkijonona.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
<i>iArvo</i>	Haettava numeroarvo.

Returns

PUU* Uusi osoitin puun solmuun, NULL jos puu tyhjeni.

3.1.1.11 puunPituus()

```
int puunPituus (  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Kohta, josta korkeus haetaan
--------------	------------------------------

Returns

int Palauttaa solmun korkeuden

3.1.1.12 suurempiLukuVertailu()

```
int suurempiLukuVertailu (  
    int iLuku1,  
    int iLuku2)
```

Parameters

<i>iLuku1</i>	Ensimmäinen verrattava kokonaisluku.
<i>iLuku2</i>	Toinen verrattava kokonaisluku.

Returns

int Palauttaa suuremman luvun.

3.1.1.13 tasapainoitaPuu()

```
int tasapainoitaPuu (  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Solmu, josta tasapainokerroin halutaan
--------------	--

Returns

int

3.1.1.14 vapautaMuistiPuu()

```
PUU * vapautaMuistiPuu (  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Puun juurisolmu
--------------------	-----------------

Returns

PUU*

3.1.1.15 varaaMuistiaPuulle()

```
PUU * varaaMuistiaPuulle (  
    char * pSolmu,  
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pSolmu</i>	Solmu, jolle muistia varataan
<i>iArvo</i>	Arvo, jolle muistia varataan

Returns

PUU*

3.1.1.16 vasenPuoli()

```
PUU * vasenPuoli (  
    PUU * pAlku)
```

Puu järjestetään, jotta se on tasapainossa.

Parameters

<i>pAlku</i>	
--------------	--

Returns

PUU* Palauttaa solmun.

3.2 binaaripuu.h File Reference

```
#include "yleiset.h"
```

Classes

- struct `puu`

Typedefs

- typedef struct `puu` `PUU`

Functions

- `PUU * varaaMuistiaPuulle` (char *pSolmu, int iArvo)
Muistin varaaminen puu structin alkioille.
- `PUU * vapautaMuistiPuu` (PUU *pJuuriSolmu)
Muistin vapauttaminen puu structin alkioista Juurisolmun ja kaikkien sen lapsie solmujen muisti vapautetaan.
- `PUU * lisaaSolmu` (PUU *pAlku, char *pSolmu, int iArvo)
Lisaa solmun puuhun.
- `PUU * luoPuu` (char *pNimi, PUU *pJuuriSolmu)
Luetaan tiedosto ja luodaan puu rakenne.
- int `tasapainoitaPuu` (PUU *pAlku)
Palauttaa solmun tasapainokertoimen.
- `PUU * oikeaPuoli` (PUU *pAlku)
Oikean puolen kierto.
- `PUU * vasenPuoli` (PUU *pAlku)
Vasemman puolen kierto.
- int `puunPituus` (PUU *pAlku)
Hakee solmun korkeuden.
- int `suurempiLukuVertailu` (int iLuku1, int iLuku2)
Vertaa kahta lukua ja palauttaa suuremman.
- `PUU * poistaSolmu` (char *pNimi, PUU *pJuuriSolmu)
Lehtisolmun poistaminen.
- int `onkoLuku` (char *pNimi)
Testaa, onko käyttäjän antama arvo nimi vai numeroarvo.
- int `nimenArvo` (char *pNimi, PUU *pJuuriSolmu)
Etsii nimen perusteella sen arvon.
- `PUU * etsiPienin` (PUU *pUusiSolmu)
Etsii pienimmän solmun arvon binääripuusta.
- `PUU * paivitaPuu` (PUU *pJuuriSolmu)
Tasapainotetaan puu poiston jälkeen.
- void `kirjoitaBinaaripuu` (char *pNimi, PUU *pAlku)
Tasapainoitettun binaaripuun kirjoittaminen tiedostoon.
- void `kirjoitaTiedostoon` (char *pKirjoitaTiedostoNimi, PUU *pAlku)
Kirjoittaa binaaripuun tiedostoon.

3.2.1 Typedef Documentation

3.2.1.1 PUU

```
typedef struct puu PUU
```

3.2.2 Function Documentation

3.2.2.1 etsiPienin()

```
PUU * etsiPienin (  
    PUU * pUusiSolmu)
```

Parameters

<i>pUusiSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.
-------------------	--------------------------------

Returns

PUU* Palauttaa osoittimen puun pienimpaan solmuun.

3.2.2.2 kirjoitaBinaaripuu()

```
void kirjoitaBinaaripuu (  
    char * pNimi,  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	

3.2.2.3 kirjoitaTiedostoon()

```
void kirjoitaTiedostoon (  
    char * pNimi,  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi
<i>pAlku</i>	Solmu, joka kirjoitetaan tiedostoon

3.2.2.4 lisaaSolmu()

```
PUU * lisaaSolmu (  
    PUU * pAlku,  
    char * pSolmu,  
    int iArvo)
```

Tasapainottaa puun.

Parameters

<i>pAlku</i>	
<i>pSolmu</i>	Lisattava solmu.
<i>iArvo</i>	Solmun arvo.

Returns

PUU*

3.2.2.5 luoPuu()

```
PUU * luoPuu (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Pilkotaan luetut rivit.

Parameters

<i>pNimi</i>	Luettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Puun juurisolmu.

Returns

PUU* Palauttaa juuriSolmun.

3.2.2.6 nimenArvo()

```
int nimenArvo (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi merkkijonona.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.

Returns

int Palauttaa 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö nimen nimen pohjalta arvoa.

3.2.2.7 oikeaPuoli()

```
PUU * oikeaPuoli (  
    PUU * pAlku)
```

Puu järjestetään, jotta se on tasapainossa.

Parameters

<i>pAlku</i>	
--------------	--

Returns

PUU* Palauttaa solmun.

3.2.2.8 onkoLuku()

```
int onkoLuku (  
    char * pNimi)
```

Ilmoittaa, onko käyttäjän antama numero vai ei.

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi tai numeroarvo merkkijonona.
--------------	---

Returns

int Palauttaa 0 tai 1, riippuen siitä onko käyttäjän syöte numero.

3.2.2.9 paivitaPuu()

```
PUU * paivitaPuu (  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.
--------------------	--------------------------------

Returns

PUU* palauttaa tasapainotetun solmun.

3.2.2.10 poistaSolmu()

```
PUU * poistaSolmu (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Poistaa lehtisolmun joko numeroarvon tai nimen perusteella.

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi tai numeroarvo merkkijonona.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
<i>iArvo</i>	Haettava numeroarvo.

Returns

PUU* Uusi osoitin puun solmuun, NULL jos puu tyhjeni.

3.2.2.11 puunPituus()

```
int puunPituus (
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Kohta, josta korkeus haetaan
--------------	------------------------------

Returns

int Palauttaa solmun korkeuden

3.2.2.12 suurempiLukuVertailu()

```
int suurempiLukuVertailu (
    int iLuku1,
    int iLuku2)
```

Parameters

<i>iLuku1</i>	Ensimmäinen verrattava kokonaisluku.
<i>iLuku2</i>	Toinen verrattava kokonaisluku.

Returns

int Palauttaa suuremman luvun.

3.2.2.13 tasapainoitaPuu()

```
int tasapainoitaPuu (  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Solmu, josta tasapainokerroin halutaan
--------------	--

Returns

int

3.2.2.14 vapautaMuistiPuu()

```
PUU * vapautaMuistiPuu (  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Puun juurisolmu
--------------------	-----------------

Returns

PUU*

3.2.2.15 varaaMuistiaPuulle()

```
PUU * varaaMuistiaPuulle (  
    char * pSolmu,  
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pSolmu</i>	Solmu, jolle muistia varataan
<i>iArvo</i>	Arvo, jolle muistia varataan

Returns

PUU*

3.2.2.16 vasenPuoli()

```
PUU * vasenPuoli (
    PUU * pAlku)
```

Puu järjestetään, jotta se on tasapainossa.

Parameters

<i>pAlku</i>	
--------------	--

Returns

PUU* Palauttaa solmun.

3.3 haut.c File Reference

```
#include "haut.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- int [syvyyshaku](#) (char *pNimi, [PUU](#) *pAlku, int iArvo)
Tekee syvyysshaun numeroarvon pohjalta.
- void [tarkistaLoytyykoSyvyysshaulla](#) (char *aNimiKirjoitettava, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Tarkistaa, löytyykö etsitty arvo syvyysshaussa.
- void [leveyshaku](#) (char *pNimi, [PUU](#) *pJuuriSolmu, char *pHaku)
Tekee leveyshaun nimen pohjalta.
- [JONO](#) * [varaaMuistiaJonolle](#) ([PUU](#) *pSolmu)
Varaa muistia jonolle.
- [JONO](#) * [vapautaMuistiJono](#) ([JONO](#) *pAlku)
Vapauttaa jonon varaaman muistin.
- int [binaarihaku](#) (char *pNimi, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Binaarihaku perustuen numeroarvoon.

3.3.1 Function Documentation

3.3.1.1 binaarihaku()

```
int binaarihaku (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu,
    int iArvo)
```

Binaarihaku, joka tehdään käyttäjän antaman numeroarvon perusteella.

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
<i>iArvo</i>	Haettava numeroarvo.

Returns

int Palauttaa joko 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö numeroarvo binaaripuusta.

3.3.1.2 leveyshaku()

```
void leveyshaku (  
    char * pNimi,  
    PUU * pJuuriSolmu,  
    char * pHaku)
```

Tekee leveyshaun käyttäjän antaman nimen pohjalta. Kirjoittaa leveyshaun polun käyttäjän määrittelemään tiedostoon.

Parameters

<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>pHaku</i>	Osoitin haettavan nimen merkkijonoon.

Returns

void

3.3.1.3 syvyyshaku()

```
int syvyyshaku (  
    char * pNimi,  
    PUU * pAlku,  
    int iArvo)
```

Tekee syvyysshaun käyttäjän antaman numeroarvon pohjalta. Kirjoittaa syvyysshaun polun käyttäjän määrittelemään tiedostoon.

Parameters

<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>iArvo</i>	Arvo, jota etsitään syvyysshaussa.

Returns

int Palauttaa arvon 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö etsitty arvo.

3.3.1.4 tarkistaLoytvykoSyvyysshaulla()

```
void tarkistaLoytvykoSyvyysshaulla (
    char * aNimiKirjoitettava,
    PUU * pJuuriSolmu,
    int iArvo)
```

Tarkistaa, löytyykö syvyysshaussa etsitty arvo. Jos arvoa ei löydy, tulostaa tiedon siitä.

Parameters

<i>aNimiKirjoitettava</i>	Kayttajan antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>iArvo</i>	Syvyysshaussa haettava numeroarvo.

Returns

void

3.3.1.5 vapautaMuistiJono()

```
JONO * vapautaMuistiJono (
    JONO * pAlku)
```

Vapauttaa jonon alkioita varten varatun muistin.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin jonon ensimmäiseen alkioon.
--------------	-------------------------------------

Returns

pAlku Palauttaa NULL, koska jono on tyhjä.

3.3.1.6 varaaMuistiaJonolle()

```
JONO * varaaMuistiaJonolle (
    PUU * pSolmu)
```

Varaa muistia jonon uudelle alkioille leveyshakua varten.

Parameters

<i>pSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
---------------	-------------------------------------

Returns

pUusi Osoitin uuteen jonon alkioon.

3.4 haut.h File Reference

```
#include "binaaripuu.h"
```

Classes

- struct [jono](#)

Typedefs

- typedef struct [jono](#) [JONO](#)

Functions

- int [syvyyshaku](#) (char *pKirjoitaTiedostoNimi, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Tekee syvyysshaun numeroarvon pohjalta.
- void [tarkistaLoytvykoSyvyyshauulla](#) (char *aNimiKirjoitettava, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Tarkistaa, loytyyko etsitty arvo syvyysshaussa.
- void [leveyshaku](#) (char *pKirjoitaTiedostoNimi, [PUU](#) *pAlku, char *pHaku)
Tekee leveyshaun nimen pohjalta.
- [JONO](#) * [varaaMuistiaJonolle](#) ([PUU](#) *pSolmu)
Varaa muistia jonolle.
- [JONO](#) * [vapautaMuistiJono](#) ([JONO](#) *pAlku)
Vapauttaa jonon varaaman muistin.
- int [binaarihaku](#) (char *pNimi, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Binaarihaku perustuen numeroarvoon.

3.4.1 Typedef Documentation

3.4.1.1 JONO

```
typedef struct jono JONO
```

3.4.2 Function Documentation

3.4.2.1 binaarihaku()

```
int binaarihaku (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu,
    int iArvo)
```

Binaarihaku, joka tehdään käyttäjän antaman numeroarvon perusteella.

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
<i>iArvo</i>	Haettava numeroarvo.

Returns

int Palauttaa joko 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö numeroarvo binaaripuusta.

3.4.2.2 leveyshaku()

```
void leveyshaku (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu,
    char * pHaku)
```

Tekee leveyshaun käyttäjän antaman nimen pohjalta. Kirjoittaa leveyshaun polun käyttäjän määrittelemään tiedoston.

Parameters

<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>pHaku</i>	Osoitin haettavan nimen merkkijonoon.

Returns

void

3.4.2.3 syvyyshaku()

```
int syvyyshaku (
    char * pNimi,
    PUU * pAlku,
    int iArvo)
```

Tekee syvyysshaun kayttajan antaman numeroarvon pohjalta. Kirjoittaa syvyysshaun polun kayttajan maarittelemaan tiedostoon.

Parameters

<i>pNimi</i>	Kayttajan antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>iArvo</i>	Arvo, jota etsitaan syvyysshaussa.

Returns

int Palauttaa arvon 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö etsitty arvo.

3.4.2.4 tarkistaLoytyykoSyvyysshaulla()

```
void tarkistaLoytyykoSyvyysshaulla (
    char * aNimiKirjoitettava,
    PUU * pJuuriSolmu,
    int iArvo)
```

Tarkistaa, löytyykö syvyysshaussa etsitty arvo. Jos arvoa ei löydy, tulostaa tiedon siitä.

Parameters

<i>aNimiKirjoitettava</i>	Kayttajan antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>iArvo</i>	Syvyysshaussa haettava numeroarvo.

Returns

void

3.4.2.5 vapautaMuistiJono()

```
JONO * vapautaMuistiJono (
    JONO * pAlku)
```

Vapauttaa jonon alkioita varten varatun muistin.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin jonon ensimmäiseen alkioon.
--------------	-------------------------------------

Returns

pAlku Palauttaa NULL, koska jono on tyhjä.

3.4.2.6 varaaMuistiaJonolle()

```
JONO * varaaMuistiaJonolle (
    PUU * pSolmu)
```

Varaa muistia jonon uudelle alkiole leveyshakua varten.

Parameters

<i>pSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
---------------	-------------------------------------

Returns

pUusi Osoitin uuteen jonon alkioon.

3.5 linkitettylista.c File Reference

```
#include "linkitettylista.h"
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- **TIEDOT * lue** (char **pNimi*, **TIEDOT** **pAlku*)
Lukee tiedoston.
- **TIEDOT * varaaMuistia** (**TIEDOT** **pAlku*, char **pNimi*, int *iMaara*)
Varaa muistin ja lisää uuden solmun kaksisuuntaisen linkitetyn listan.
- **TIEDOT * vapautaMuisti** (**TIEDOT** **pAlku*)
Vapauttaa linkitetyn listan varaaman muistin.
- void **kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun** (char **pNimi*, **TIEDOT** **pAlku*)
Kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon alusta loppuun.
- void **kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun** (char **pNimi*, **TIEDOT** **pAlku*)
Kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon lopusta alkuun.
- **TIEDOT * lisaaListaan** (**TIEDOT** **pAlku*, int *iIndeksi*, char **pNimi*, int *iArvo*)
Lisää linkitettyyn listaan käyttäjän syöttämät tiedot.
- **TIEDOT * poistaListastaAlku** (**TIEDOT** **pAlku*, int *iLuvuVaiNimi*, char **pTieto*)

- Poistaa linkitetystä listasta alkion.*
- `TIEDOT * poistaListastaLkmPeruusteella` (`TIEDOT *pAlku`, `int iLKM`)
Poistetaan linkitetystä listasta alkio lukumäärän perusteella.
- `TIEDOT * poistaListastaNimenPerusteella` (`TIEDOT *pAlku`, `char *pNimi`)
Poistetaan linkitetystä listasta alkio nimen perusteella.
- `int useammallaAlkiollaSamaLKM` (`TIEDOT *pAlku`, `int iLKM`)
Etsii kaikki alkiot, joiden nimien lukumäärä on käyttäjän antama luku.
- `int onkoLukuVaiNimi` (`char *Tieto`)
Selvittää onko käyttäjän antama syöte luku vai nimi.
- `int laskeListanPituus` (`TIEDOT *pAlku`)
Laskee linkitetyn listan pituuden.
- `TIEDOT * halkaise` (`TIEDOT *pAlku`)
Halkaisee linkitetyn listan kahteen puoliskoon.
- `TIEDOT * lomit` (`TIEDOT *p1`, `TIEDOT *p2`)
Lomittaa (merge) kaksi lajiteltua listaa yhdeksi.
- `TIEDOT * lomit` (`TIEDOT *pAlku`)
Lajittelee listan rekursiivisella lomituskajittelulla (Merge sort).
- `TIEDOT * lisaysLajittelu` (`TIEDOT *pAlku`)
Lajittelee listan lisayslajittelulla (Insertion sort).

3.5.1 Function Documentation

3.5.1.1 halkaise()

```
TIEDOT * halkaise (
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

TIEDOT* Osoitin listan jälkimmäisen puoliskon alkuun.

3.5.1.2 kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun()

```
void kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun (
    char * pNimi,
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

void

3.5.1.3 kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun()

```
void kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun (
    char * pNimi,
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

void

3.5.1.4 laskeListanPituus()

```
int laskeListanPituus (
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

int Linkitetyn listan alkioden lukumäärä.

3.5.1.5 lisaaListaan()

```
TIEDOT * lisaaListaan (
    TIEDOT * pAlku,
    int iIndeksi,
    char * pNimi,
    int iArvo)
```

Lisaa käyttäjän haluamaan kohtaan (indeksi) tiedot lisattavasta nimestä ja niiden lukumaarasta.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iIndeksi</i>	Käyttäjän antama indeksi, eli kohta, johon tietue lisataan linkitettyssä listassa. Jos lista on tyhjä, lisataan automaattisesti ensimmäiseksi elementiksi. Jos indeksi on suurempi kuin listan elementtien määrä, lisataan automaattisesti viimeiseksi.
<i>pNimi</i>	Lisattava nimi.
<i>iArvo</i>	Lisattavan nimen lukumaara.

Returns

pAlku Osoitin listan nykyiseen alkuun.

3.5.1.6 lisaysLajittelu()

```
TIEDOT * lisaysLajittelu (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin lajiteltavan linkitetyn listan alkuun.
--------------	--

Returns

TIEDOT* Lajiteltu lista.

3.5.1.7 lomitus()

```
TIEDOT * lomitus (  
    TIEDOT * p1,  
    TIEDOT * p2)
```

Parameters

<i>p1</i>	Osoitin ensimmäisen lajitellun listan alkuun.
<i>p2</i>	Osoitin jälkimmäisen lajitellun listan alkuun.

Returns

TIEDOT* yhdistetty lajiteltu lista.

3.5.1.8 lomitusLajittelu()

```
TIEDOT * lomitusLajittelu (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin lajiteltavan linkitetyn listan alkuun.
--------------	--

Returns

TIEDOT* Lajiteltu lista.

3.5.1.9 lue()

```
TIEDOT * lue (
    char * pNimi,
    TIEDOT * pAlku)
```

Avaa ja lukee käyttäjän syötteen mukaisen tiedoston. Kutsuu muistinvaraus aliohjelmää muistin varaamiseksi.

Parameters

<i>pNimi</i>	Luettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

pAlku Uusi osoitin linkitetyn listan alkuun.

3.5.1.10 onkoLukuVaiNimi()

```
int onkoLukuVaiNimi (
    char * Tieto)
```

Parameters

<i>Tieto</i>	Käyttäjän antama syöte.
--------------	-------------------------

Returns

int Tieto, onko luku vai nimi, jos -2, niin käyttäjä antoi luvun, jos joku muu niin se on luku.

3.5.1.11 poistaListastaAlkio()

```
TIEDOT * poistaListastaAlkio (
    TIEDOT * pAlku,
    int iLuvuVaiNimi,
    char * pTieto)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLuvuVaiNimi</i>	Tieto siitä, haluaako käyttäjä poistaa alkion nimen vai luvun perusteella.
<i>pTieto</i>	Poistettavan alkion tieto, nimi tai luku.

Returns

TIEDOT* pAlku Osoitin listan nykyiseen alkuun.

3.5.1.12 poistaListastaLkmPerusteella()

```
TIEDOT * poistaListastaLkmPerusteella (
    TIEDOT * pAlku,
    int iLKM)
```

Käyttäjä on antanut lukumäärän. Alkio, jossa on tämä lukumäärä poistetaan.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLKM</i>	Käyttäjän antama lukumäärä. Alkio, jossa on tämä lukumäärä poistetaan.

Returns

TIEDOT* Palautetaan linkitettylista, josta on poistettu alkio.

3.5.1.13 poistaListastaNimenPerusteella()

```
TIEDOT * poistaListastaNimenPerusteella (
    TIEDOT * pAlku,
    char * pNimi)
```

Käyttäjä on antanut nimen. Alkio, jossa on tämä nimi poistetaan.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama nimi. Alkio, jossa on tämä nimi poistetaan.

Returns

TIEDOT* TIEDOT* Palautetaan linkitettylista, josta on poistettu alkio.

3.5.1.14 useammallaAlkiollaSamaLKM()

```
int useammallaAlkiollaSamaLKM (
    TIEDOT * pAlku,
    int iLKM)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLKM</i>	Käyttäjän antama lukumäärä, joiden määrä selvitetään.

Returns

int Palauttaa luvun, jossa on kaikki alkiot, joissa on käyttäjän antama luku.

3.5.1.15 vapautaMuisti()

```
TIEDOT * vapautaMuisti (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

pAlku Osoitin, joka on NULL, koska lista on tyhja.

3.5.1.16 varaaMuistia()

```
TIEDOT * varaaMuistia (  
    TIEDOT * pAlku,  
    char * pNimi,  
    int iMaara)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>pNimi</i>	Merkkijono solmun nimeksi.
<i>iMaara</i>	Luku, joka asetetaan solmuun maaraksi.

Returns

pAlku Uusi osoitin linkitetyn listan alkuun.

3.6 linkitettylista.h File Reference

```
#include "yleiset.h"
```

Classes

- struct [tiedot](#)

Typedefs

- typedef struct [tiedot](#) [TIEDOT](#)

Functions

- `TIEDOT * lue` (char *pNimi, `TIEDOT *pAlku`)
Lukee tiedoston.
- `TIEDOT * varaaMuistia` (`TIEDOT *pAlku`, char *pSukunimi, int iMaara)
Varaa muistin ja lisää uuden solmun kaksisuuntaisen linkitetyn listan.
- `TIEDOT * vapautaMuisti` (`TIEDOT *pAlku`)
Vapauttaa linkitetyn listan varaaman muistin.
- void `kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun` (char *pKirjoitaTiedostoNimi, `TIEDOT *pAlku`)
Kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon alusta loppuun.
- void `kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun` (char *pKirjoitaTiedostoNimi, `TIEDOT *pAlku`)
Kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon lopusta alkuun.
- `TIEDOT * lisaaListaan` (`TIEDOT *pAlku`, int iIndeksi, char *pNimi, int iArvo)
Lisää linkitettyyn listaan käyttäjän syöttämat tiedot.
- `TIEDOT * poistaListastaLkmPerusteella` (`TIEDOT *pAlku`, int iLKM)
Poistetaan linkitetystä listasta alkio lukumäärän perusteella.
- int `useammallaAlkiollaSamaLKM` (`TIEDOT *pAlku`, int iLKM)
Etsii kaikki alkiot, joiden nimien lukumäärä on käyttäjän antama luku.
- `TIEDOT * poistaListastaNimenPerusteella` (`TIEDOT *pAlku`, char *pNimi)
Poistetaan linkitetystä listasta alkio nimen perusteella.
- int `laskeListanPituus` (`TIEDOT *pAlku`)
Laskee linkitetyn listan pituuden.
- `TIEDOT * halkaise` (`TIEDOT *pAlku`)
Halkaisee linkitetyn listan kahteen puoliskoon.
- `TIEDOT * lomit` (`TIEDOT *p1`, `TIEDOT *p2`)
Lomittaa (merge) kaksi lajiteltua listaa yhdeksi.
- `TIEDOT * lomitLajittelu` (`TIEDOT *pAlku`)
Lajittelee listan rekursiivisella lomitlajittelulla (Merge sort).
- `TIEDOT * lisaysLajittelu` (`TIEDOT *pAlku`)
Lajittelee listan lisayslajittelulla (Insertion sort).
- int `onkoLukuVaiNimi` (char *Tieto)
Selvittää onko käyttäjän antama syöte luku vai nimi.
- `TIEDOT * poistaListastaAlkio` (`TIEDOT *pAlku`, int iLuvuVaiNimi, char *pTieto)
Poistaa linkitetystä listasta alkion.

3.6.1 Typedef Documentation

3.6.1.1 TIEDOT

```
typedef struct tiedot TIEDOT
```

3.6.2 Function Documentation

3.6.2.1 halkaise()

```
TIEDOT * halkaise (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

TIEDOT* Osoitin listan jälkimmäisen puoliskon alkuun.

3.6.2.2 kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun()

```
void kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun (  
    char * pNimi,  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

void

3.6.2.3 kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun()

```
void kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun (  
    char * pNimi,  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

void

3.6.2.4 laskeListanPituus()

```
int laskeListanPituus (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

int Linkitetyn listan alkioden lukumäärä.

3.6.2.5 lisaaListaan()

```
TIEDOT * lisaaListaan (  
    TIEDOT * pAlku,  
    int iIndeksi,  
    char * pNimi,  
    int iArvo)
```

Lisaa käyttäjän haluamaan kohtaan (indeksi) tiedot lisattavasta nimestä ja niiden lukumaarasta.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iIndeksi</i>	Käyttäjän antama indeksi, eli kohta, johon tietue lisataan linkitettyssä listassa. Jos lista on tyhjä, lisataan automaattisesti ensimmäiseksi elementiksi. Jos indeksi on suurempi kuin listan elementtien määrä, lisataan automaattisesti viimeiseksi.
<i>pNimi</i>	Lisattava nimi.
<i>iArvo</i>	Lisattavan nimen lukumaara.

Returns

pAlku Osoitin listan nykyiseen alkuun.

3.6.2.6 lisaysLajittelu()

```
TIEDOT * lisaysLajittelu (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin lajiteltavan linkitetyn listan alkuun.
--------------	--

Returns

TIEDOT* Lajiteltu lista.

3.6.2.7 lomitus()

```
TIEDOT * lomitus (  
    TIEDOT * p1,  
    TIEDOT * p2)
```

Parameters

<i>p1</i>	Osoitin ensimmäisen lajitellun listan alkuun.
<i>p2</i>	Osoitin jälkimmäisen lajitellun listan alkuun.

Returns

TIEDOT* yhdistetty lajiteltu lista.

3.6.2.8 lomitusLajittelu()

```
TIEDOT * lomitusLajittelu (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin lajiteltavan linkitetyn listan alkuun.
--------------	--

Returns

TIEDOT* Lajiteltu lista.

3.6.2.9 lue()

```
TIEDOT * lue (  
    char * pNimi,  
    TIEDOT * pAlku)
```

Avaa ja lukee käyttäjän syötteen mukaisen tiedoston. Kutsuu muistinvaraus aliohjelman muistin varaamiseksi.

Parameters

<i>pNimi</i>	Luettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

pAlku Uusi osoitin linkitetyn listan alkuun.

3.6.2.10 onkoLukuVaiNimi()

```
int onkoLukuVaiNimi (
    char * Tieto)
```

Parameters

<i>Tieto</i>	Käyttäjän antama syöte.
--------------	-------------------------

Returns

int Tieto, onko luku vai nimi, jos -2, niin käyttäjä antoi luvun, jos joku muu niin se on luku.

3.6.2.11 poistaListastaAlkio()

```
TIEDOT * poistaListastaAlkio (
    TIEDOT * pAlku,
    int iLuvuVaiNimi,
    char * pTieto)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLuvuVaiNimi</i>	Tieto siitä, haluaako käyttäjä poistaa alkion nimen vai luvun perusteella.
<i>pTieto</i>	Poistettavan alkion tieto, nimi tai luku.

Returns

TIEDOT* pAlku Osoitin listan nykyiseen alkuun.

3.6.2.12 poistaListastaLkmPeruusteella()

```
TIEDOT * poistaListastaLkmPeruusteella (
    TIEDOT * pAlku,
    int iLKM)
```

Käyttäjä on antanut lukumäärän. Alkio, jossa on tämä lukumäärä poistetaan.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLKM</i>	Käyttäjän antama lukumäärä. Alkio, jossa on tämä lukumäärä poistetaan.

Returns

TIEDOT* Palautetaan linkitettylista, josta on poistettu alkio.

3.6.2.13 poistaListastaNimenPerusteella()

```
TIEDOT * poistaListastaNimenPerusteella (  
    TIEDOT * pAlku,  
    char * pNimi)
```

Käyttäjä on antanut nimen. Alkio, jossa on tämä nimi poistetaan.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama nimi. Alkio, jossa on tämä nimi poistetaan.

Returns

TIEDOT* TIEDOT* Palautetaan linkitettylista, josta on poistettu alkio.

3.6.2.14 useammallaAlkiollaSamaLKM()

```
int useammallaAlkiollaSamaLKM (  
    TIEDOT * pAlku,  
    int iLKM)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLKM</i>	Käyttäjän antama lukumäärä, joiden määrä selvitetään.

Returns

int Palauttaa luvun, jossa on kaikki alkiot, joissa on käyttäjän antama luku.

3.6.2.15 vapautaMuisti()

```
TIEDOT * vapautaMuisti (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

pAlku Osoitin, joka on NULL, koska lista on tyhjä.

3.6.2.16 varaaMuistia()

```
TIEDOT * varaaMuistia (
    TIEDOT * pAlku,
    char * pNimi,
    int iMaara)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>pNimi</i>	Merkkijono solmun nimeksi.
<i>iMaara</i>	Luku, joka asetetaan solmuun maaraksi.

Returns

pAlku Uusi osoitin linkitetyn listan alkuun.

3.7 paaohjelma.c File Reference

```
#include "binaaripuu.h"
#include "linkitettylista.h"
#include "yleiset.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- int [main](#) (void)
Paaohjelma, pyorittaa koko ohjelmaa.

3.7.1 Function Documentation

3.7.1.1 main()

```
int main (
    void )
```

Returns

int Palauttaa aina 0, kun ohjelma tulee päätökseen.

3.8 punamustapuu.c File Reference

```
#include "punamustapuu.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- **RBSOLMU * varaaMuistiaRB** (char *pNimi, int iArvo)
Varaa muistia punamustalle puulle.
- **RBSOLMU * vapautaMuistiRB** (RBSOLMU *pJuuriSolmu)
Vapauttaa muistin punamustasta puusta.
- **RBSOLMU * lisaaRBSolmu** (RBSOLMU *pJuuriSolmu, RBSOLMU *pUusi)
Lisää solmun punamustapuuhun.
- **RBSOLMU * luoRBPuu** (RBSOLMU *pJuuriSolmu, char *pNimi)
Luo punamustapuun.
- void **kierraVasemmalle** (RBSOLMU **pJuuriSolmu, RBSOLMU *pSolmu)
Tekee vasemman rotaation punamustalle puulle.
- void **kierraOikealle** (RBSOLMU **pJuuriSolmu, RBSOLMU *pSolmu)
Tekee oikean rotaation punamustalle puulle.
- void **korjaaLisays** (RBSOLMU **pJuuriSolmu, RBSOLMU *pUusi)
Korjaa lisäyksen jälkeen punamustan puun rakenteen ja värit oikeiksi.
- void **kirjoitaRBTiedostoon** (char *pNimi, RBSOLMU *pJuuriSolmu)
Kirjoittaa punamustapuun tiedostoon.
- void **kirjoitaRB** (char *pNimi, RBSOLMU *pJuuriSolmu)
Kirjoittaa punamustapuun.

3.8.1 Function Documentation

3.8.1.1 kierraOikealle()

```
void kierraOikealle (
    RBSOLMU ** pJuuriSolmu,
    RBSOLMU * pSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pSolmu</i>	Osoitin solmuun. Kierro tehdään tämän solmun ympärille.

3.8.1.2 kierraVasemmalle()

```
void kierraVasemmalle (
    RBSOLMU ** pJuuriSolmu,
    RBSOLMU * pSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pSolmu</i>	Osoitin solmuun. Kierro tehdään tämän solmun ympärille.

3.8.1.3 kirjoitaRB()

```
void kirjoitaRB (
    char * pNimi,
    RBSOLMU * pJuurisolmu)
```

Kutsuu tiedostoon kirjoitettavaa aliohjelmaa ja antaa sille kirjoitettavat arvot.

Parameters

<i>pNimi</i>	Osoitin kirjoitettavan tiedoston nimeen.
<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin solmuun, jota aliohjelma käsittelee.

3.8.1.4 kirjoitaRBTiedostoon()

```
void kirjoitaRBTiedostoon (
    char * pNimi,
    RBSOLMU * pJuurisolmu)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Osoitin kirjoitettavan tiedoston nimeen.
<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun juurisolmuun.

3.8.1.5 korjaaLisays()

```
void korjaaLisays (
    RBSOLMU ** pJuurisolmu,
    RBSOLMU * pUusi)
```

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pUusi</i>	Osoitin lisättyyn solmuun.

3.8.1.6 lisaaRBSolmu()

```
RBSOLMU * lisaaRBSolmu (
    RBSOLMU * pJuurisolmu,
    RBSOLMU * pUusi)
```

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun juurisolmuun.
<i>pUusi</i>	Osoitin lisättävään solmuun.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa osoittimen punamustapuun juurisolmuun.

Katsotaan, ovatko arvot samat. Laitetaan aakkosten perusteella vasemmalle tai oikealle.

3.8.1.7 luoRBPuu()

```
RBSOLMU * luoRBPuu (
    RBSOLMU * pJuurisolmu,
    char * pNimi)
```

Lukee tiedoston, käsittelee tiedot, sekä luo puun.

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun solmuun.
<i>pNimi</i>	Osoitin luettava tiedoston nimeen.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa solmun osoittimen.

3.8.1.8 vapautaMuistiRB()

```
RBSOLMU * vapautaMuistiRB (
    RBSOLMU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin punamustapuun solmuun.
--------------------	--------------------------------

Returns

RBSOLMU* Palauttaa punamustapuun osoittimen.

3.8.1.9 varaaMuistiaRB()

```
RBSOLMU * varaaMuistiaRB (
    char * pNimi,
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Solmun nimi, jolle varataan muistia ja kopioidaan uuteen solmuun.
<i>iArvo</i>	Solmun arvo, jolle varataan muistia ja kopioidaan uuteen solmuun.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa osoittimen uuteen alustettuun solmuun.

3.9 punamustapuu.h File Reference

```
#include "yleiset.h"
```

Classes

- struct [RBSolmu](#)

Typedefs

- typedef struct [RBSolmu](#) [RBSOLMU](#)

Functions

- [RBSOLMU](#) * [varaaMuistiaRB](#) (char *pNimi, int iArvo)
Varaa muistia punamustalle puulle.
- [RBSOLMU](#) * [vapautaMuistiRB](#) ([RBSOLMU](#) *pJuuriSolmu)
Vapauttaa muistin punamustasta puusta.
- [RBSOLMU](#) * [lisaaRBSolmu](#) ([RBSOLMU](#) *pJuuriSolmu, [RBSOLMU](#) *pUusi)
Lisää solmun punamustapuuhun.
- [RBSOLMU](#) * [luoRBPuu](#) ([RBSOLMU](#) *pJuuriSolmu, char *pNimi)
Luo punamustapuun.
- void [kierraVasemmalle](#) ([RBSOLMU](#) **pJuuriSolmu, [RBSOLMU](#) *pSolmu)
Tekee vasemman rotaation punamustalle puulle.
- void [kierraOikealle](#) ([RBSOLMU](#) **pJuuriSolmu, [RBSOLMU](#) *pSolmu)
Tekee oikean rotaation punamustalle puulle.
- void [korjaaLisays](#) ([RBSOLMU](#) **pJuuriSolmu, [RBSOLMU](#) *pUusi)
Korjaa lisäyksen jälkeen punamustan puun rakenteen ja värit oikeiksi.
- void [kirjoitaRBTiedostoon](#) (char *pNimi, [RBSOLMU](#) *pJuuriSolmu)
Kirjoittaa punamustapuun tiedostoon.
- void [kirjoitaRB](#) (char *pNimi, [RBSOLMU](#) *pJuuriSolmu)
Kirjoittaa punamustapuun.

3.9.1 Typedef Documentation

3.9.1.1 RBSOLMU

```
typedef struct RBSolmu RBSOLMU
```

3.9.2 Function Documentation

3.9.2.1 kierraOikealle()

```
void kierraOikealle (  
    RBSOLMU ** pJuurisolmu,  
    RBSOLMU * pSolmu)
```

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pSolmu</i>	Osoitin solmuun. Kierto tehdään tämän solmun ympärille.

3.9.2.2 kierraVasemmalle()

```
void kierraVasemmalle (  
    RBSOLMU ** pJuurisolmu,  
    RBSOLMU * pSolmu)
```

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pSolmu</i>	Osoitin solmuun. Kierto tehdään tämän solmun ympärille.

3.9.2.3 kirjoitaRB()

```
void kirjoitaRB (  
    char * pNimi,  
    RBSOLMU * pJuurisolmu)
```

Kutsuu tiedostoon kirjoittavaa aliohjelmää ja antaa sille kirjoitettavat arvot.

Parameters

<i>pNimi</i>	Osoitin kirjoitettavan tiedoston nimeen.
<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin solmuun, jota aliohjelma käsittelee.

3.9.2.4 kirjoitaRBTiedostoon()

```
void kirjoitaRBTiedostoon (  
    char * pNimi,  
    RBSOLMU * pJuurisolmu)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Osoitin kirjoitettavan tiedoston nimeen.
--------------	--

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun juurisolmuun.
--------------------	-------------------------------------

3.9.2.5 korjaaLisays()

```
void korjaaLisays (  
    RBSOLMU ** pJuurisolmu,  
    RBSOLMU * pUusi)
```

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pUusi</i>	Osoitin lisättyyn solmuun.

3.9.2.6 lisaaRBSolmu()

```
RBSOLMU * lisaaRBSolmu (  
    RBSOLMU * pJuurisolmu,  
    RBSOLMU * pUusi)
```

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun juurisolmuun.
<i>pUusi</i>	Osoitin lisättävään solmuun.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa osoittimen punamustapuun juurisolmuun.

Katsotaan, ovatko arvot samat. Laitetaan aakkosten perusteella vasemmalle tai oikealle.

3.9.2.7 luoRBPuu()

```
RBSOLMU * luoRBPuu (  
    RBSOLMU * pJuurisolmu,  
    char * pNimi)
```

Lukee tiedoston, käsittelee tiedot, sekä luo puun.

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun solmuun.
<i>pNimi</i>	Osoitin luettava tiedoston nimeen.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa solmun osoittimen.

3.9.2.8 vapautaMuistiRB()

```
RBSOLMU * vapautaMuistiRB (
    RBSOLMU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin punamustapuun solmuun.
--------------------	--------------------------------

Returns

RBSOLMU* Palauttaa punamustapuun osoittimen.

3.9.2.9 varaaMuistiaRB()

```
RBSOLMU * varaaMuistiaRB (
    char * pNimi,
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Solmun nimi, jolle varataan muistia ja kopioidaan uuteen solmuun.
<i>iArvo</i>	Solmun arvo, jolle varataan muistia ja kopioidaan uuteen solmuun.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa osoittimen uuteen alustettuun solmuun.

3.10 yleiset.c File Reference

```
#include "yleiset.h"
#include "binaaripuu.h"
#include "haut.h"
#include "linkitettylista.h"
#include "punamustapuu.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- void [mainLista](#) (void)
Tekee käyttäjän valinnan perusteella listan toiminnot.
- void [mainBinaaripuu](#) (void)
Tekee käyttäjän valinnan perusteella binääripuun toiminnot.
- int [valikko](#) (void)
Ensimmäinen valikko, jossa käyttäjä valitsee listan tai binääripuun.

- int `listaValikko` (void)
Tulostaa lista valikon ja kysyy käyttäjän valinnan.
- int `binaaripuuValikko` (void)
Tulostaa binaariluku valikon ja kysyy käyttäjältä valinnan.
- char * `kysyNimi` (char *pPrompti, char *pNimi)
Kysyy tiedoston/haettavan nimen.
- int `kysyArvo` (char *pPrompti, int iArvo)
Kysyy arvon, joka halutaan etsiä/poistaa puusta.

3.10.1 Function Documentation

3.10.1.1 `binaaripuuValikko()`

```
int binaaripuuValikko (  
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte vaihtoehtojen pohjalta.
-----------------	--

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

3.10.1.2 `kysyArvo()`

```
int kysyArvo (  
    char * pPrompti,  
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pPrompti</i>	Kysymys esim. "Anna haettava numeroarvo: "
<i>iArvo</i>	Arvo, joka halutaan poistaa/etsiä.

Returns

int Palauttaa käyttäjän antaman arvon.

3.10.1.3 kysyNimi()

```
char * kysyNimi (
    char * pPrompti,
    char * pNimi)
```

Parameters

<i>pPrompti</i>	Kysymys esim. "Anna kirjoitettavan tiedoston nimi: "
<i>pNimi</i>	Tiedoston nimi/haettava nimi, jota halutaan käyttää.

Returns

char Palauttaa käyttäjän antaman merkkijonon.

3.10.1.4 listaValikko()

```
int listaValikko (
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte vaihtoehtojen pohjalta.
-----------------	--

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

3.10.1.5 mainBinaaripuu()

```
void mainBinaaripuu (
    void )
```

Funktio näyttää valikon ja suorittaa käyttäjän valinnan mukaiset binääripuuhun liittyvät toiminnot.

3.10.1.6 mainLista()

```
void mainLista (
    void )
```

Funktio näyttää valikon ja suorittaa käyttäjän valinnan mukaiset listaan liittyvät toiminnot.

3.10.1.7 valikko()

```
int valikko (
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte.
-----------------	-------------------------

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

3.11 yleiset.h File Reference

Macros

- #define [LEN](#) 50

Functions

- void [mainLista](#) (void)
Tekee käyttäjän valinnan perusteella listan toiminnot.
- void [mainBinaaripuu](#) (void)
Tekee käyttäjän valinnan perusteella binääripuun toiminnot.
- int [valikko](#) (void)
Ensimmäinen valikko, jossa käyttäjä valitsee listan tai binääripuun.
- int [listaValikko](#) (void)
Tulostaa lista valikon ja kysyy käyttäjän valinnan.
- int [binaaripuuValikko](#) (void)
Tulostaa binaariluku valikon ja kysyy käyttäjältä valinnan.
- char * [kysyNimi](#) (char *pPrompti, char *pNimi)
Kysyy tiedoston/haettavan nimen.
- int [kysyArvo](#) (char *pPrompti, int iArvo)
Kysyy arvon, joka halutaan etsiä/poistaa puusta.

3.11.1 Macro Definition Documentation

3.11.1.1 LEN

```
#define LEN 50
```

3.11.2 Function Documentation

3.11.2.1 binaaripuuValikko()

```
int binaaripuuValikko (  
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte vaihtoehtojen pohjalta.
-----------------	--

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

3.11.2.2 kysyArvo()

```
int kysyArvo (  
    char * pPrompti,  
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pPrompti</i>	Kysymys esim. "Anna haettava numeroarvo: "
<i>iArvo</i>	Arvo, joka halutaan poistaa/etsiä.

Returns

int Palauttaa käyttäjän antaman arvon.

3.11.2.3 kysyNimi()

```
char * kysyNimi (  
    char * pPrompti,  
    char * pNimi)
```

Parameters

<i>pPrompti</i>	Kysymys esim. "Anna kirjoitettavan tiedoston nimi: "
<i>pNimi</i>	Tiedoston nimi/haettava nimi, jota halutaan käyttää.

Returns

char Palauttaa käyttäjän antaman merkkijonon.

3.11.2.4 listaValikko()

```
int listaValikko (  
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte vaihtoehtojen pohjalta.
-----------------	--

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

3.11.2.5 mainBinaaripuu()

```
void mainBinaaripuu (  
    void )
```

Funktio näyttää valikon ja suorittaa käyttäjän valinnan mukaiset binääripuuhun liittyvät toiminnot.

3.11.2.6 mainLista()

```
void mainLista (  
    void )
```

Funktio näyttää valikon ja suorittaa käyttäjän valinnan mukaiset listaan liittyvät toiminnot.

3.11.2.7 valikko()

```
int valikko (  
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte.
-----------------	-------------------------

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

Index

aNimi

- puu, [4](#)
- RBSolmu, [5](#)
- tiedot, [6](#)

binaarihaku

- haut.c, [20](#)
- haut.h, [24](#)

binaaripuu.c, [7](#)

- etsiPienin, [8](#)
- kirjoitaBinaaripuu, [8](#)
- kirjoitaTiedostoon, [8](#)
- lisaaSolmu, [9](#)
- luoPuu, [9](#)
- nimenArvo, [9](#)
- oikeaPuoli, [10](#)
- onkoLuku, [10](#)
- paivitaPuu, [10](#)
- poistaSolmu, [11](#)
- puunPituus, [11](#)
- suurempiLukuVertailu, [11](#)
- tasapainoitaPuu, [12](#)
- vapautaMuistiPuu, [12](#)
- varaaMuistiaPuulle, [12](#)
- vasenPuoli, [13](#)

binaaripuu.h, [13](#)

- etsiPienin, [15](#)
- kirjoitaBinaaripuu, [15](#)
- kirjoitaTiedostoon, [15](#)
- lisaaSolmu, [15](#)
- luoPuu, [16](#)
- nimenArvo, [16](#)
- oikeaPuoli, [16](#)
- onkoLuku, [17](#)
- paivitaPuu, [17](#)
- poistaSolmu, [17](#)
- PUU, [14](#)
- puunPituus, [18](#)
- suurempiLukuVertailu, [18](#)
- tasapainoitaPuu, [18](#)
- vapautaMuistiPuu, [19](#)
- varaaMuistiaPuulle, [19](#)
- vasenPuoli, [19](#)

binaaripuuValikko

- yleiset.c, [47](#)
- yleiset.h, [50](#)

etsiPienin

- binaaripuu.c, [8](#)
- binaaripuu.h, [15](#)

halkaise

- linkitettylista.c, [27](#)
- linkitettylista.h, [34](#)

haut.c, [20](#)

- binaarihaku, [20](#)
- leveyshaku, [21](#)
- syvyyshaku, [21](#)
- tarkistaLoytvykoSyvyysshaulla, [21](#)
- vapautaMuistiJono, [22](#)
- varaaMuistiaJonolle, [22](#)

haut.h, [23](#)

- binaarihaku, [24](#)
- JONO, [23](#)
- leveyshaku, [24](#)
- syvyyshaku, [24](#)
- tarkistaLoytvykoSyvyysshaulla, [25](#)
- vapautaMuistiJono, [25](#)
- varaaMuistiaJonolle, [26](#)

iArvo

- puu, [4](#)
- RBSolmu, [5](#)

iPituus

- puu, [4](#)

iVariBitti

- RBSolmu, [5](#)

iYhteensa

- tiedot, [6](#)

JONO

- haut.h, [23](#)

jono, [3](#)

- pSeuraava, [3](#)
- pSolmu, [3](#)

kierraOikealle

- punamustapuu.c, [40](#)
- punamustapuu.h, [44](#)

kierraVasemmalle

- punamustapuu.c, [40](#)
- punamustapuu.h, [44](#)

kirjoitaBinaaripuu

- binaaripuu.c, [8](#)
- binaaripuu.h, [15](#)

kirjoitaRB

- punamustapuu.c, [40](#)
- punamustapuu.h, [44](#)

kirjoitaRBTiedostoon

- punamustapuu.c, [41](#)
- punamustapuu.h, [44](#)

- kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun
 - linkitettylista.c, [27](#)
 - linkitettylista.h, [34](#)
- kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun
 - linkitettylista.c, [27](#)
 - linkitettylista.h, [34](#)
- kirjoitaTiedostoon
 - binaaripuu.c, [8](#)
 - binaaripuu.h, [15](#)
- korjaaLisays
 - punamustapuu.c, [41](#)
 - punamustapuu.h, [45](#)
- kysyArvo
 - yleiset.c, [47](#)
 - yleiset.h, [50](#)
- kysyNimi
 - yleiset.c, [47](#)
 - yleiset.h, [50](#)
- laskeListanPituus
 - linkitettylista.c, [28](#)
 - linkitettylista.h, [34](#)
- LEN
 - yleiset.h, [49](#)
- leveyshaku
 - haut.c, [21](#)
 - haut.h, [24](#)
- linkitettylista.c, [26](#)
 - halkaise, [27](#)
 - kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun, [27](#)
 - kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun, [27](#)
 - laskeListanPituus, [28](#)
 - lisaaListaan, [28](#)
 - lisaysLajittelu, [28](#)
 - lomit, [29](#)
 - lomitLajittelu, [29](#)
 - lue, [29](#)
 - onkoLukuVaiNimi, [30](#)
 - poistaListastaAlkio, [30](#)
 - poistaListastaLkmPerusteella, [30](#)
 - poistaListastaNimenPerusteella, [31](#)
 - useammallaAlkiollaSamaLKM, [31](#)
 - vapautaMuisti, [31](#)
 - varaaMuistia, [32](#)
- linkitettylista.h, [32](#)
 - halkaise, [34](#)
 - kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun, [34](#)
 - kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun, [34](#)
 - laskeListanPituus, [34](#)
 - lisaaListaan, [35](#)
 - lisaysLajittelu, [35](#)
 - lomit, [35](#)
 - lomitLajittelu, [36](#)
 - lue, [36](#)
 - onkoLukuVaiNimi, [36](#)
 - poistaListastaAlkio, [37](#)
 - poistaListastaLkmPerusteella, [37](#)
 - poistaListastaNimenPerusteella, [37](#)
 - TIEDOT, [33](#)
- useammallaAlkiollaSamaLKM, [38](#)
- vapautaMuisti, [38](#)
- varaaMuistia, [38](#)
- lisaaListaan
 - linkitettylista.c, [28](#)
 - linkitettylista.h, [35](#)
- lisaaRBSolmu
 - punamustapuu.c, [41](#)
 - punamustapuu.h, [45](#)
- lisaaSolmu
 - binaaripuu.c, [9](#)
 - binaaripuu.h, [15](#)
- lisaysLajittelu
 - linkitettylista.c, [28](#)
 - linkitettylista.h, [35](#)
- listaValikko
 - yleiset.c, [48](#)
 - yleiset.h, [50](#)
- lomit
 - linkitettylista.c, [29](#)
 - linkitettylista.h, [35](#)
- lomitLajittelu
 - linkitettylista.c, [29](#)
 - linkitettylista.h, [36](#)
- lue
 - linkitettylista.c, [29](#)
 - linkitettylista.h, [36](#)
- luoPuu
 - binaaripuu.c, [9](#)
 - binaaripuu.h, [16](#)
- luoRBPuu
 - punamustapuu.c, [41](#)
 - punamustapuu.h, [45](#)
- main
 - paaohjelma.c, [39](#)
- mainBinaaripuu
 - yleiset.c, [48](#)
 - yleiset.h, [51](#)
- mainLista
 - yleiset.c, [48](#)
 - yleiset.h, [51](#)
- nimenArvo
 - binaaripuu.c, [9](#)
 - binaaripuu.h, [16](#)
- oikeaPuoli
 - binaaripuu.c, [10](#)
 - binaaripuu.h, [16](#)
- onkoLuku
 - binaaripuu.c, [10](#)
 - binaaripuu.h, [17](#)
- onkoLukuVaiNimi
 - linkitettylista.c, [30](#)
 - linkitettylista.h, [36](#)
- paaohjelma.c, [39](#)
 - main, [39](#)

- paivitaPuu
 - binaaripuu.c, [10](#)
 - binaaripuu.h, [17](#)
- pEdellinen
 - tiedot, [6](#)
- pOikea
 - puu, [4](#)
 - RBSolmu, [5](#)
- poistaListastaAlkio
 - linkitettylista.c, [30](#)
 - linkitettylista.h, [37](#)
- poistaListastaLkmPeruusteella
 - linkitettylista.c, [30](#)
 - linkitettylista.h, [37](#)
- poistaListastaNimenPerusteella
 - linkitettylista.c, [31](#)
 - linkitettylista.h, [37](#)
- poistaSolmu
 - binaaripuu.c, [11](#)
 - binaaripuu.h, [17](#)
- pSeuraava
 - jono, [3](#)
 - tiedot, [6](#)
- pSolmu
 - jono, [3](#)
- punamustapuu.c, [39](#)
 - kierraOikealle, [40](#)
 - kierraVasemmalle, [40](#)
 - kirjoitaRB, [40](#)
 - kirjoitaRBTiedostoon, [41](#)
 - korjaaLisays, [41](#)
 - lisaaRBSolmu, [41](#)
 - luoRBPuu, [41](#)
 - vapautaMuistiRB, [42](#)
 - varaaMuistiaRB, [42](#)
- punamustapuu.h, [43](#)
 - kierraOikealle, [44](#)
 - kierraVasemmalle, [44](#)
 - kirjoitaRB, [44](#)
 - kirjoitaRBTiedostoon, [44](#)
 - korjaaLisays, [45](#)
 - lisaaRBSolmu, [45](#)
 - luoRBPuu, [45](#)
 - RBSOLMU, [43](#)
 - vapautaMuistiRB, [45](#)
 - varaaMuistiaRB, [46](#)
- PUU
 - binaaripuu.h, [14](#)
- puu, [3](#)
 - aNimi, [4](#)
 - iArvo, [4](#)
 - iPituus, [4](#)
 - pOikea, [4](#)
 - pVasen, [4](#)
- puunPituus
 - binaaripuu.c, [11](#)
 - binaaripuu.h, [18](#)
- pVanhempi
 - RBSolmu, [5](#)
- pVasen
 - puu, [4](#)
 - RBSolmu, [5](#)
- RBSOLMU
 - punamustapuu.h, [43](#)
- RBSolmu, [4](#)
 - aNimi, [5](#)
 - iArvo, [5](#)
 - iVariBitti, [5](#)
 - pOikea, [5](#)
 - pVanhempi, [5](#)
 - pVasen, [5](#)
- src Directory Reference, [1](#)
- suurempiLukuVertailu
 - binaaripuu.c, [11](#)
 - binaaripuu.h, [18](#)
- syvyyshaku
 - haut.c, [21](#)
 - haut.h, [24](#)
- tarkistaLoytyykoSyvyyshauulla
 - haut.c, [21](#)
 - haut.h, [25](#)
- tasapainoitaPuu
 - binaaripuu.c, [12](#)
 - binaaripuu.h, [18](#)
- TIEDOT
 - linkitettylista.h, [33](#)
- tiedot, [5](#)
 - aNimi, [6](#)
 - iYhteensa, [6](#)
 - pEdellinen, [6](#)
 - pSeuraava, [6](#)
- useammallaAlkiollaSamaLKM
 - linkitettylista.c, [31](#)
 - linkitettylista.h, [38](#)
- valikko
 - yleiset.c, [48](#)
 - yleiset.h, [51](#)
- vapautaMuisti
 - linkitettylista.c, [31](#)
 - linkitettylista.h, [38](#)
- vapautaMuistiJono
 - haut.c, [22](#)
 - haut.h, [25](#)
- vapautaMuistiPuu
 - binaaripuu.c, [12](#)
 - binaaripuu.h, [19](#)
- vapautaMuistiRB
 - punamustapuu.c, [42](#)
 - punamustapuu.h, [45](#)
- varaaMuistia
 - linkitettylista.c, [32](#)
 - linkitettylista.h, [38](#)

varaaMuistiaJonolle
 haut.c, [22](#)
 haut.h, [26](#)
varaaMuistiaPuulle
 binaaripuu.c, [12](#)
 binaaripuu.h, [19](#)
varaaMuistiaRB
 punamustapuu.c, [42](#)
 punamustapuu.h, [46](#)
vasenPuoli
 binaaripuu.c, [13](#)
 binaaripuu.h, [19](#)

yleiset.c, [46](#)
 binaaripuuValikko, [47](#)
 kysyArvo, [47](#)
 kysyNimi, [47](#)
 listaValikko, [48](#)
 mainBinaaripuu, [48](#)
 mainLista, [48](#)
 valikko, [48](#)
yleiset.h, [49](#)
 binaaripuuValikko, [50](#)
 kysyArvo, [50](#)
 kysyNimi, [50](#)
 LEN, [49](#)
 listaValikko, [50](#)
 mainBinaaripuu, [51](#)
 mainLista, [51](#)
 valikko, [51](#)